

Presentación de la asignatura
Ingeniería Web



PRODUCTO ACADÉMICO N° 1

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

**PROMOTECS-Digital: Sistema Web de Gestión de
Capacitación y Certificación Docente**

Versión 1.0

Actualizado a marzo del 2026

NRC: 36209 / 42298

Curso: Ingeniería
Web

Docente: Christian
Vega

Facultad: Ingeniería
de Sistemas e
Informática

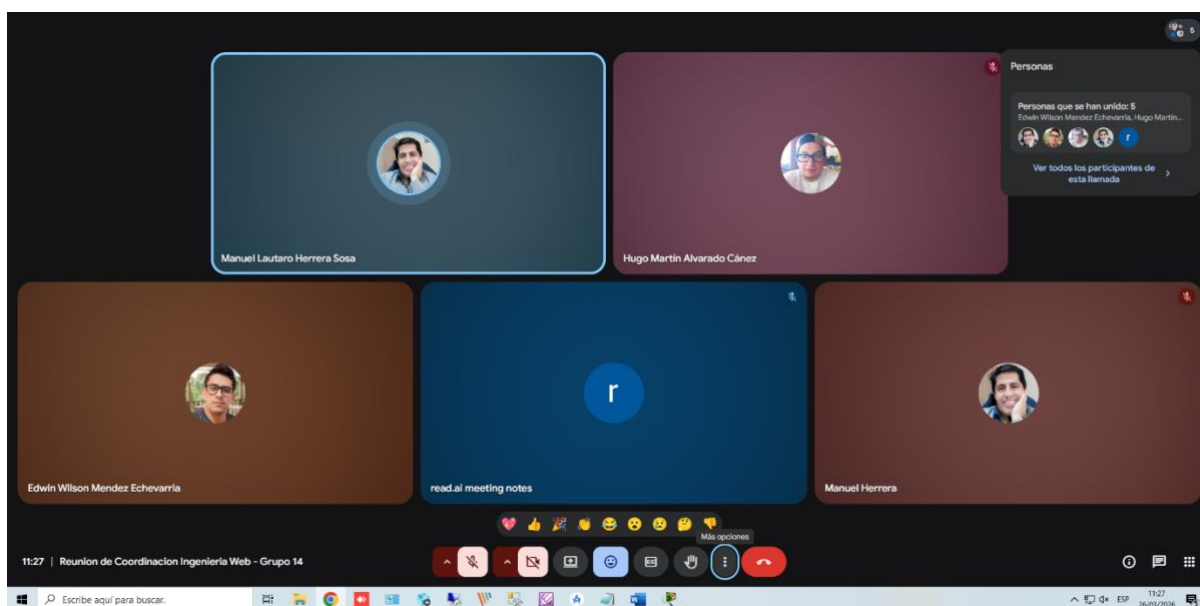
Grupo: Grupo 14

 Universidad Continental	PRODUCTO ACADÉMICO 1	INGENIERÍA WEB
	Fecha: 26/03/2026	

Integrantes del Grupo 14

A continuación, se detalla la conformación del grupo y el porcentaje de participación registrado en el desarrollo del presente Producto Académico:

Apellidos y Nombres	NRC	Participación
Alvarado Cánez, Hugo Martín	36209	100%
Mendez Echevarria, Edwin Wilson	36209	100%
Herrera Sosa, Manuel Lautaro	42298	100%
Miranda Palomino, Edwin Wilson	42298	100%
Rosales Fernández, Luis Aron	42298	0%



 Universidad Continental	PRODUCTO ACADÉMICO 1	INGENIERÍA WEB
	Fecha: 26/03/2026	

El presente Producto Académico N° 1 corresponde al curso de Ingeniería Web y tiene como propósito definir el proyecto de aplicación web que el equipo desarrollará a lo largo del periodo académico. La organización seleccionada es el Instituto de Investigación y Capacitación **PROMOTECs E.I.R.L. (IIC PROMOTECs)**, institución peruana con RUC 20608895150, ubicada en la Urb. Los Jardines de San Mateo, Barranca, Lima, bajo la gerencia general de la Mg. Lusbelia Sabina León Mallqui.

1. Nombre del Proyecto

PROMOTECs-Digital: Sistema Web de Gestión de Capacitación y Certificación de docentes.

2. Descripción del Proyecto

IIC PROMOTECs E.I.R.L. es una institución dedicada a la capacitación y actualización de profesionales del sector educativo, con énfasis en la formación magisterial. Organiza diplomados, seminarios y programas de especialización en modalidad semipresencial, presencial y virtual; bajo convenios activos con la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias (DRELP) y diversas Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL). Sus programas otorgan horas pedagógicas válidas para el escalafón docente y los procesos de ascenso en la Carrera Pública Magisterial.

Problemas identificados

N°	Problema identificado	Descripción
1	Demoras en el proceso de inscripción de docentes	El proceso de registro es lento debido a procedimientos manuales o poco optimizados.
2	Falta de un sistema centralizado para consultar programas vigentes	No existe una plataforma única que permita visualizar y gestionar los programas disponibles.
3	Riesgo de falsificación de certificados por ausencia de validación digital	La falta de mecanismos de verificación digital facilita la emisión o uso de certificados falsos.
4	Dificultad en la trazabilidad de horas pedagógicas ante entidades como DRELP y UGEL	No se cuenta con un sistema que permita hacer seguimiento claro y verificable de las horas docentes.

 Universidad Continental	PRODUCTO ACADÉMICO 1	INGENIERÍA WEB
	Fecha: 26/03/2026	

5	Limitada accesibilidad a la información institucional	La información no está disponible de manera oportuna ni accesible para los usuarios interesados.
---	---	--

La necesidad identificada es la ausencia de una plataforma web institucional que permita a los docentes consultar el catálogo de programas vigentes, inscribirse en línea y validar la autenticidad de sus certificados digitales. Actualmente estos procesos se gestionan de forma manual o mediante canales informales, lo que genera demoras y dificulta la trazabilidad de horas pedagógicas ante la DRELP y las UGEL.

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una aplicación web de tres capas que centralice la gestión académica de PROMOTECES. Se establece como meta de rendimiento un tiempo de carga inferior a 5 segundos, en línea con los estándares de disponibilidad de plataformas educativas de alta concurrencia.

3. Definición del Producto del Proyecto

El producto es una aplicación web pública que será desplegada en GitHub Pages, con proyección a migración al dominio institucional promotecs.edu.pe. Está compuesta por cinco módulos con lógica de negocio diferenciada:

Módulo	Descripción funcional	Lógica de negocio
1. Inicio / Landing	Presentación institucional: misión, convenios activos y modalidades de estudio.	Sección de próximos programas cargados dinámicamente desde Supabase.
2. Catálogo de Programas	Listado de diplomados, especializaciones y seminarios vigentes con detalle de cada programa.	Filtrado por área temática y modalidad (presencial/virtual). Datos en Supabase PostgreSQL.
3. Inscripción en Línea	Formulario de registro para docentes interesados en un programa específico.	Validación de campos con JavaScript ES6+. Persistencia del registro en Supabase.
4. Validación de Certificados	Módulo público que verifica la autenticidad de certificados emitidos por PROMOTECES.	El docente ingresa su código; el sistema consulta la base de datos y retorna el estado de validez.
5. Contacto e Información	Canal de comunicación: formulario de consulta, ubicación y redes sociales.	Envío de mensajes mediante EmailJS con validación JavaScript del lado del cliente.

 Universidad Continental	PRODUCTO ACADÉMICO 1	INGENIERÍA WEB
	Fecha: 26/03/2026	

Usuarios objetivo: docentes de educación básica regular y superior que participan en programas de capacitación de PROMOTECs en convenio con la DRELP y las UGEL de Lima Provincias.

3.1. Requerimientos del sistema

Requerimientos funcionales

RF01:	El sistema permitirá visualizar el catálogo de programas disponibles.
RF02:	El usuario podrá filtrar programas por categoría y modalidad.
RF03:	El usuario podrá registrarse en línea mediante un formulario.
RF04:	El sistema almacenará la información del usuario en la base de datos.
RF05:	El sistema permitirá validar certificados mediante un código único.
RF06:	El sistema mostrará el estado del certificado (válido/no válido).
RF07:	El sistema permitirá enviar consultas mediante un formulario de contacto.

Requerimientos no funcionales

RNF01:	El sistema tendrá un tiempo de carga menor a 5 segundos.
RNF02:	El sistema será compatible con navegadores Chrome, Firefox y Edge.
RNF03:	El sistema implementará medidas de seguridad mediante Row Level Security (RLS).
RNF04:	El sistema será responsive (adaptable a móviles y tablets).
RNF05:	El sistema garantizará disponibilidad mínima del 99.9%.
RNF06:	El sistema protegerá los datos sensibles del usuario.

4. Esquema de la Arquitectura a Utilizar

Se adopta el Modelo de Tres Capas para aplicaciones web, conforme a los estándares de ingeniería de software y los lineamientos del curso:

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Capa 1: Presentación (Front-end)	HTML5 semántico, CSS3 (Flexbox/Grid), JavaScript ES6+ vanilla	Genera la interfaz visual usando etiquetas semánticas: <header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <footer>. Recoge datos del usuario y se comunica con la capa de negocio mediante fetch(). Desplegada en GitHub Pages.

Capa 2: Lógica de Negocio	JavaScript ES6+ (cliente) + Supabase REST API	Validaciones, reglas de negocio (verificación de certificados, filtrado de programas) y comunicación con la base de datos mediante peticiones HTTP seguras a la API de Supabase.
Capa 3: Datos (Back-end / PaaS)	Supabase — PostgreSQL	Almacena y recupera información de programas, inscripciones y certificados. Garantiza integridad referencial y control de acceso mediante Row Level Security (RLS). Las credenciales no se exponen en el código del cliente (cumplimiento OWASP).

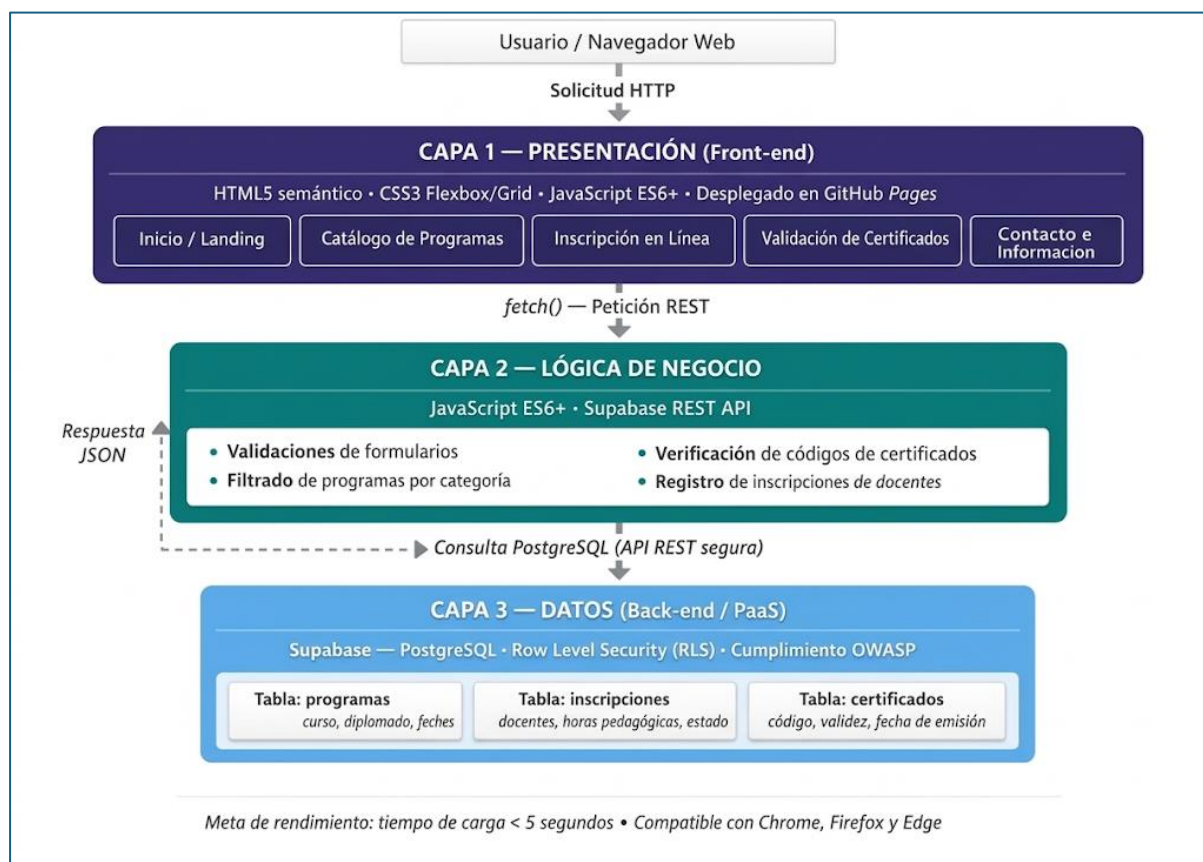


Figura 1. Diagrama de arquitectura de tres capas — PROMOTECs-Digital

Justificación técnica: Se eligió esta arquitectura por su alta disponibilidad sin costos de infraestructura propia (GitHub Pages y Supabase disponen de plan gratuito con PostgreSQL administrado), por su capacidad de escalar ante incrementos de demanda y por su alineación con los estándares de seguridad OWASP: el acceso a datos se gestiona mediante la API pública de Supabase con políticas Row Level Security habilitadas, sin exponer credenciales en el frontend.

 Universidad Continental	PRODUCTO ACADÉMICO 1	INGENIERÍA WEB
	Fecha: 26/03/2026	

Atributo de calidad web	Implementación en el proyecto
Seguridad	Control de acceso mediante Row Level Security (Supabase). Sin credenciales expuestas en el frontend.
Disponibilidad	GitHub Pages con uptime del 99.9%. Compatible con Chrome, Firefox y Edge.
Escalabilidad	Supabase soporta alta concurrencia de usuarios sin modificar el frontend.
Performance	Meta de carga < 5 segundos. HTML/CSS/JS puro sin frameworks pesados.

5. Plan de Trabajo

A continuación, se presenta el cronograma de actividades para las ocho semanas del periodo académico (modalidad a distancia). Fechas límite de entrega confirmadas: C1/PA1 — domingo 5 de abril de 2026 (prórroga de una semana desde el 29 de marzo); EP — domingo 12 de abril de 2026; C2 — domingo 26 de abril de 2026; EF — domingo 10 de mayo de 2026.

Semana	Período	Actividades principales	Entregable / Límite
Sem. 1	22 – 29 Mar 2026	Análisis de requerimientos con IIC PROMOTECs. Definición de módulos y alcance del sistema. Configuración del repositorio GitHub y estructura de carpetas del proyecto.	Repositorio GitHub creado.
Sem. 2	30 Mar – 5 Abr 2026	Redacción del PA1: nombre, descripción, definición del producto, arquitectura y plan de trabajo. Elaboración del diagrama de arquitectura en Draw.io. Entrega en aula virtual.	PA1 entregado. C1(20%) Límite: 05/04/2026
Sem. 3	6 – 12 Abr 2026	Diseño de wireframes y prototipo de interfaz. Maquetación HTML5 semántica de los módulos Landing, Catálogo y Contacto. CSS3 responsive. Publicación en GitHub Pages.	Avance funcional en GitHub Pages. EP(10%) Límite: 12/04/2026
Sem. 4	13 – 19 Abr 2026	Maquetación de módulos Inscripción y Validación de Certificados. Validaciones JavaScript ES6+. Revisión cross-browser: Chrome, Firefox y Edge.	Maquetación completa de los 5 módulos. Sitio 100% estático funcional.
Sem. 5	20 – 26 Abr 2026	Configuración de Supabase: creación de tablas (programas, inscripciones, certificados). Integración módulos Catálogo e Inscripción con datos reales desde Supabase.	Base de datos operativa. Módulos dinámicos integrados. C2(35%) Límite: 26/04/2026

 Universidad Continental	PRODUCTO ACADÉMICO 1	INGENIERÍA WEB
	Fecha: 26/03/2026	

Sem. 6	27 Abr – 3 May 2026	Implementación del módulo Validación de Certificados con consulta a base de datos. Integración del módulo Contacto con EmailJS. Verificación RLS y seguridad OWASP.	Todos los módulos dinámicos operativos. Seguridad OWASP verificada.
Sem. 7	4 – 10 May 2026	Pruebas de funcionalidad y rendimiento (carga < 5 s). Corrección de errores. Optimización de assets. Revisión final de HTML semántico y ortografía. Confirmación de URL activa en GitHub Pages.	Proyecto final publicado. EF(35%) Límite: 10/05/2026
Sem. 8	11 – 17 May 2026	Cierre del periodo académico. Revisión de evidencias de coordinación grupal. Documentación final del repositorio (README). Archivado del proyecto.	Repositorio documentado. Proyecto cerrado y archivado.

6. Diagrama de GANT

